LIGA MX PLAYER VALUATION SYSTEM

LMXPVS — Versión 3.0

Documentación técnica completa del modelo de valuación de jugadores

Mercado de referencia: Liga MX | Calibración: Transfermarkt 2023–2026
Caso de aplicación: Plantel Atlas FC — Clausura 2026
Versión con datos estadísticos reales integrados

1. Resumen ejecutivo

El **Liga MX Player Valuation System (LMXPVS)** es un modelo cuantitativo de valuación de jugadores de fútbol diseñado específicamente para el mercado mexicano. Su objetivo es calcular el valor de mercado de un jugador expresado en USD, a partir de una combinación de variables estadísticas reales, atributos de perfil, contexto contractual y factores de mercado.

La versión 3.0 incorpora estadísticas de partido reales (xG, pases progresivos, xT, regates, xA, minutos) directamente en el componente de rendimiento, eliminando la estimación subjetiva de versiones anteriores. El modelo está calibrado con valores de referencia de Transfermarkt y transacciones documentadas de Liga MX entre 2023 y 2026.

> **Propósito principal:** Servir como ancla cuantitativa en negociaciones de transferencia, renovaciones contractuales y análisis de plantilla. No es un precio definitivo, sino el piso técnico para iniciar una negociación.
>
> **Diferenciador clave vs. modelos genéricos:** Las fórmulas de performance están parametrizadas por posición. Un portero no se evalúa igual que un extremo: cada posición tiene su propio conjunto de variables y pesos específicos.
>
> **Limitación fundamental:** El modelo no captura el contexto comprador/vendedor en tiempo real. Un club que necesita urgentemente un delantero en el mercado de enero pagará hasta un 40% más que el valor del modelo. El precio final siempre tiene una componente de negociación imposible de modelar.

Resultados del caso Atlas FC — Clausura 2026

Al aplicar el modelo a los 20 jugadores del plantel con datos reales, los hallazgos más relevantes son:

- Valor total estimado del plantel: $22.7M USD aproximados
- Plantel con mezcla de perfiles maduros y proyectos jóvenes
- Jugador con mayor valor de mercado: Rodrigo Schlegel ($2.80M) — mejor DC en estadísticas reales
- Mayor ineficiencia de precio vs. TM: Sergio Hernández (TM: 200K€ vs. modelo: $960K)
- Riesgo contractual crítico: Edgar Zaldívar (contrato Jun 2026 — ya en período de pre-negociación libre)
- Caso de ajuste por contexto: Camilo Vargas (score base: 38 → score final: 71 por bonus mundialista)

2. Arquitectura del modelo — visión general

El LMXPVS opera en cinco pasos secuenciales. Cada paso transforma el input anterior en un output más refinado hasta llegar al valor monetario final.

Paso 1 — Performance Score por posición

Es el componente más objetivo del modelo (**28% del score base**). Se calcula directamente desde estadísticas de partido reales utilizando una fórmula diferenciada por posición. La función `norm(x, min, max)` normaliza cualquier valor al rango [0,100] haciendo `(x − min) / (max − min) × 100`, donde los parámetros min/max representan los extremos esperados para un jugador en Liga MX. Esta normalización permite comparar variables en distintas escalas.

Posición	Fórmula de Performance Score	Variables clave
Portero	`norm(minutos,0,1208)×0.40 + norm(%pases,60,90)×0.35 + norm(xp_pass,60,90)×0.25`	Minutos, precisión pases, expected passing
Defensa Central	`norm(pases_ok,0,500)×0.35 + norm(prog_pass,0,200)×0.30 + norm(min,0,1308)×0.20 + norm(shots_blk,0,15)×0.15`	Pases progresivos, duelos, minutos
Lateral	`norm(pases_ok,0,400)×0.30 + norm(xT,0,4)×0.25 + norm(drib,0,25)×0.25 + norm(cross,0,50)×0.20`	xT, centros, regates, pases
Contención	`norm(pases_ok,0,500)×0.30 + norm(min,0,1308)×0.25 + norm(%pass,70,92)×0.25 + norm(duels,0,500)×0.20`	Pases, minutos, precisión, duelos
Volante	`norm(pases_ok,0,450)×0.30 + norm(xA,0,1.5)×0.30 + norm(min,0,1100)×0.20 + norm(drib,0,25)×0.20`	xA, pases, minutos, regates
Extremo	`norm(xT,0,5)×0.35 + norm(drib%,20,80)×0.25 + norm(cross,0,60)×0.20 + norm(min,0,1000)×0.20`	xT, regates exitosos, centros
Delantero	`norm(xG,0,3)×0.40 + norm(goles,0,8)×0.30 + norm(tiros_prt,0,10)×0.20 + norm(xA,0,1.5)×0.10`	xG, goles, tiros al arco, xA

Paso 2 — Score base ponderado

Los siete componentes del modelo se combinan mediante una suma ponderada:

```
Score_raw = (ageS × 0.18) + (posS × 0.10) + (contractS × 0.14)
         + (perfS × 0.28) + (qualS × 0.15) + (potS × 0.10) + (momS × 0.05)

Restricción:  potS solo activo para jugadores < 24 años
              Para ≥ 24 años, potS = 0 y peso redistribuido a perfS (+0.05) y
qualS (+0.05)
```

Paso 3 — Ajustes multiplicativos

El score raw se ajusta por dos factores multiplicativos que capturan la prima de mercado por nacionalidad y el leverage del club en función del contrato restante. Estos factores se aplican de forma independiente y se combinan como producto:

```
Score_adj = Score_raw × nat_multiplier × contract_leverage
```

Factor	Multiplicador	Palanca contractual	Criterio de aplicación
ARG/COL + Mundial activo	**× 1.10**	**× 1.05 (4+ años)**	Nacionalidad exportable + titular en torneo FIFA activo. Máxima prima de mercado.
ARG/COL/URU estándar	**× 1.07**	**× 1.05 (4+ años)**	Pasaporte europeo accesible. Mayor demanda de recompra desde Europa y Sudamérica.
MEX con internacionalidad	**× 0.95**	**× 1.00 (2-3 años)**	Seleccionado activo. Prima modesta por identidad nacional en mercado CONCACAF.
MEX sin internacionalidad	**× 0.87**	**× 0.90 (1 año)**	Perfil doméstico. Valor limitado al mercado local MX, sin demanda exportadora activa.
Contrato < 1 año restante	**—**	**× 0.80**	Club pierde leverage. Comprador puede esperar libertad. Reduce valor negociable.
Libre / sin contrato	**—**	**× 0.60**	Jugador llega gratis. Solo aplica tasa de agente. Valor de mercado residual mínimo.

Paso 4 — Bonus de contexto

Los bonus de contexto son **reglas de excepción que representan información de mercado no capturada por las variables base**. Se suman (o restan) directamente al score ajustado antes del CLAMP final. Son aditivos entre sí hasta el techo de 100 puntos.

```
Score_final = CLAMP(Score_adj + Σ bonus_contexto, 0, 100)
```

Regla de excepción	Puntos	Condición	Justificación
Titular Copa del Mundo activa	**+12**	Verificado	Visibilidad internacional máxima. Eleva demanda y precio de negociación de forma inmediata y temporal.
Promesa mundialista Sub-17/20	**+8**	Participó en Mundial	Indica talento validado a nivel FIFA. Mercado europeo paga prima por perfiles con exposición en torneos FIFA.
Debut en 1er equipo siendo menor	**+5**	< 18 años, ya debutó	Acorta timeline de desarrollo. Sube potencial real vs estimado. Combinable con bonus mundialista.
Contrato confirmado hasta 2027+	**+4**	Fecha registrada TM	Leverage contractual máximo del club. Comprador no puede esperar la libertad. Suma a posición negociadora.
Contrato vence en 2026 (riesgo)	**−6**	Fecha Jun/Dic 2026	Jugador ya en período de pre-negociación libre. Valor colapsa si no renueva. Club pierde posición.
Contrato desconocido / sin fecha	**−2**	TM sin fecha	Incertidumbre reduce leverage. No se puede valorar bien un activo cuya fecha de liberación es incierta.

Paso 5 — Conversión a USD

El score final se convierte a valor monetario mediante una función de potencia no lineal. La no-linealidad es intencional: los jugadores top se separan exponencialmente de la media, tal como ocurre en el mercado real. El exponente varía por posición porque los porteros tienen mercados más comprimidos que los delanteros.

```
Base_USD  = TM_value_EUR × 1.08 × liga_factor
            (si TM = 0 o desconocido, Base_USD = $600,000 USD)

liga_factor = 0.85   ← Liga MX cotiza ~15% bajo vs. benchmark TM global
exp_factor  = 1.6    para jugadores de campo
exp_factor  = 1.4    para porteros (mercado más comprimido)

Valor_USD = Base_USD × (Score_final / 50) ^ exp_factor

Interpretación: Score=50 → Valor = Base_USD exacto (punto de equilibrio)
                Score=70 → Valor = Base × (70/50)^1.6 ≈ Base × 1.78
                Score=35 → Valor = Base × (35/50)^1.6 ≈ Base × 0.55
```

3. Descripción completa de variables

La siguiente tabla describe cada variable del modelo, su peso relativo en el score base, el rango esperado de valores y la lógica de por qué tiene impacto en el valor de mercado.

Variable	Peso v3	Rango	Input	Lógica del impacto
Performance Score	28%	0–100	Stats reales	Calculado desde xG, pases progresivos, regates, minutos según posición. Componente más objetivo del modelo.
Edad / Curva	18%	0–100	Edad numérica	Función cuadrática: pico en 24–27 años. Porteros: declive más lento (pico a 29). Subt: valor de reventa futuro.
Calidad histórica	15%	0–100	Cualitativo+intl	Historial de clubes, internacionalidades oficiales, títulos, nivel de liga previa. Proxy de reputación de mercado.
Contrato restante	14%	0–100	Fecha venc.	Años restantes = leverage para el club vendedor. Vence 2026: score bajo + penalización extra. 2028+: máximo.
Potencial	10%	0–100	Edad + perfil	Solo activo para jugadores menores de 24 años. Refleja upside proyectado según curva de desarrollo típica por posición.
Posición	10%	0–100	Posición táctica	Delanteros y extremos: prima de mercado. Contención y porteros: descuento estructural. Refleja demanda real de compra.
Momentum	5%	0–100	Tendencia reciente	Ajuste fino: ¿está en su mejor momento histórico o en declive? Penaliza lesiones, irregularidad, conflictos.

3.1 Curva de valor por edad

La variable de edad no tiene una relación lineal con el valor de mercado. La siguiente función captura el efecto de pico de carrera y depreciación tardía:

```
Porteros (pico más tardío):
  ageS = 100 - max(0, (edad - 29)^2 × 2.2)   [pico en 29 años]

Defensas y mediocampistas:
  ageS = 100 - max(0, (edad - 26)^2 × 2.5)   [pico en 26 años]

Delanteros y extremos (mayor penalización con la edad):
  ageS = 100 - max(0, (edad - 25)^2 × 3.0)   [pico en 25 años]

Todos los tipos: ageS = CLAMP(ageS, 5, 100)
Jugadores < 21 años: ageS reducida al 75% para reflejar incertidumbre de
desarrollo
```

3.2 Posición — prima y descuento de mercado

El mercado valúa las posiciones de forma asimétrica. Esta jerarquía refleja la demanda de compra observada en transacciones documentadas de Liga MX y CONCACAF:

Posición	posS base	Prima/descuento	Lógica
Delantero centro / 9	78–82	+prima alta	Escasez de goleadores en Liga MX. Alta demanda de MLS y ligas europeas menores.
Extremo / ala	74–78	+prima media	Perfiles de desequilibrio son escasos. Alta demanda internacional para sub-24.
Volante ofensivo / 10	68–72	+prima media	Diferencial en creación. Liga MX tiene déficit histórico de este perfil.
Lateral derecho/izquierdo	62–66	Neutral	Mercado equilibrado. Prima si tiene estadísticas ofensivas destacadas (xT, centros).
Defensa central	60–64	Neutral	Demanda estable. Prima si es zurdo, alto o con pasaporte exportable.
Contención / 6	58–62	-descuento leve	Posición abundante en Liga MX. Mercado local amplio, menor demanda externa.
Portero	50–54	-descuento estructural	El más penalizado. Base reducida a 0.85×. Mercado muy específico y con pocos compradores.

3.3 Contrato — función de leverage

El contrato restante es el **activo más importante del club en una negociación**. Un jugador con 4+ años de contrato permite al club exigir una compensación completa. Sin contrato, el jugador llega gratis. La variable contractS captura esta realidad:

```
4+ años restantes:    contractS = 80-90  (leverage máximo)
3 años restantes:     contractS = 70-80
2 años restantes:     contractS = 58-68
1 año restante:       contractS = 35-50  (comprador puede esperar)
< 6 meses restantes:  contractS = 15-30  (pre-acuerdo libre legal)
Sin fecha conocida:   contractS = 40-52  (incertidumbre = riesgo)
```

> **Regla FIFA:** Un jugador con ≥ 2 años de contrato exige compensación de formación y solidaridad. Esto eleva el coste de adquisición real para el club comprador, incrementando el leverage del vendedor.

4. Algoritmo completo — pseudocódigo

El siguiente pseudocódigo implementa el modelo completo en forma ejecutable. Puede ser traducido directamente a Python, JavaScript o cualquier lenguaje de análisis de datos.

```
FUNCIÓN calcular_valor(jugador):

  # PASO 1 — Performance Score por posición
  perfS = calcular_performance(jugador.posicion, jugador.stats)

  # PASO 2 — Score base ponderado
  si jugador.edad >= 24:
    score_raw = ageS×0.18 + posS×0.10 + contractS×0.14
                + perfS×0.33 + qualS×0.20 + momS×0.05
  sino:  # jugador joven, potencial activo
    score_raw = ageS×0.18 + posS×0.10 + contractS×0.14
                + perfS×0.28 + qualS×0.15 + potS×0.10 + momS×0.05

  # PASO 3 — Ajustes multiplicativos
  nat_mult  = tabla_nacionalidad[jugador.nac][jugador.intl]
  cont_lev  = tabla_leverage[jugador.años_contrato]
  score_adj = score_raw × nat_mult × cont_lev

  # PASO 4 — Bonus de contexto (aditivos, cap en 100)
  bonus = 0
  si jugador.titular_mundial_activo:    bonus += 12
  si jugador.mundialista_sub17_20:      bonus += 8
  si jugador.debut_menor_de_edad:       bonus += 5
  si jugador.contrato_hasta_2027_plus:  bonus += 4
  si jugador.contrato_vence_2026:       bonus -= 6
  si jugador.contrato_desconocido:      bonus -= 2
  score_final = CLAMP(score_adj + bonus, 0, 100)

  # PASO 5 — Conversión a USD
  si jugador.tm_eur > 0:
    base_usd = jugador.tm_eur × 1.08 × 0.85
  sino:
    base_usd = 600_000  # fallback para sin valoración TM
  exp = 1.4 si posicion == 'Portero' sino 1.6
  valor_usd = base_usd × (score_final / 50) ^ exp

  # FLAG de confianza: datos insuficientes
  si jugador.minutos < 200:
    resultado.flag = 'DATOS_INSUFICIENTES'
    resultado.nota = 'perfS basado en perfil, no en stats reales'

  RETORNAR { score: score_final, valor_usd, perfS, flags }

FIN FUNCIÓN
```

4.1 Función norm() — normalización lineal

```
FUNCIÓN norm(valor, min_esperado, max_esperado):
  si max_esperado == min_esperado: RETORNAR 50
  resultado = (valor - min_esperado) / (max_esperado - min_esperado) × 100
  RETORNAR CLAMP(resultado, 0, 100)
FIN FUNCIÓN

Ejemplo: norm(1183 minutos, 0, 1308) = 90.4  → Schlegel juega casi todo
         norm(28 minutos, 0, 1308)   = 2.1   → Mora sin datos reales
```

4.2 Sistema de tiers — clasificación del score

Score	Tier	Rango de valor USD típico	Interpretación de mercado
72–100	**Elite**	$2.0M – $5.0M+	Jugador vendible internacionalmente. Referente del equipo. El club tiene leverage total.
62–71	**Titular A**	$1.5M – $2.5M	Titular indiscutible. Mercado activo en CONCACAF y ligas de segunda división europea.
52–61	**Titular B**	$800K – $1.6M	Rotación alta o titular en rachas. Valor de mercado doméstico sólido.
42–51	**Rotación**	$400K – $900K	Jugador de plantilla. Valor de refuerzo puntual. Difícil negociación de salida.
< 42	**Proyecto**	< $500K	En desarrollo, en declive o con datos insuficientes. Valor residual o potencial puro.

5. Resultados aplicados — Atlas FC, Clausura 2026

La tabla a continuación consolida el resultado del modelo para los 20 jugadores del plantel, utilizando estadísticas reales de la temporada. Las columnas 'Perf' y 'Score' son el resultado del algoritmo completo.

Jugador	Edad	Posición	Perf	Score	TM €	Valor USD	Análisis clave
Manuel Capasso	29	Defensa Central	71	**68**	600K	$1.10M	181 pases prog., DC titular. Contrato Dic28 +bonus. Subestimado por TM.
Aldo Rocha	33	Contención	74	**52**	800K	$850K	Stats elite (88% pase, 488 ok) pero edad 33 y sin contrato = sin reventa.
Camilo Vargas	37	Portero	62	**71**	500K	$2.05M	MUNDIAL. Titular Colombia, contrato Dic27, MVP Liga MX. Bonus +16 pts.
Gaddi Aguirre	29	Contención	62	**50**	900K	$780K	Buen rendimiento pero sin contrato definido. Leverage cero para Atlas.
Rodrigo Schlegel	28	Defensa Central	78	**65**	2.5M	$2.80M	Mejor DC en stats: 89.7% pase, 160 prog. TM lo valúa bien. Top del plantel.
Gustavo Ferrareis	30	Lateral Derecho	64	**58**	1.2M	$1.35M	Perfil ofensivo: 21 regates, 9 tiros. Contrato Jun27. Argentino exportable.
Arturo González	31	Volante	68	**52**	2.2M	$870K	4 goles, xA 0.96. Productivo pero edad 31 y sin contrato definido limitan.
Diego González	23	Extremo	82	**63**	4.0M	$2.65M	xT 4.24, xA 1.98, 6 goles. El más amenazante. Sin contrato = RIESGO CRÍTICO.
Sergio Hernández	21	Contención	58	**55**	200K	$960K	58 regates (inusual para 6). 21 años, alto potencial. TM en 200K es ineficiencia.
Eduardo Aguirre	27	Delantero	55	**62**	2.2M	$2.10M	3 goles en 693 min, xA 0.87. Contrato Jun29 = mejor leverage del plantel.
Paulo Ramírez	23	Def/Volante	52	**57**	100K	$950K	Polivalente joven, contrato Jun29. TM en 100K es otra ineficiencia de mercado.
Víctor Ríos	22	Contención	60	**60**	2.0M	$1.65M	89.5% precisión pase a los 22. Contrato Jun29, alto potencial. Bien valuado.
Jorge Rodríguez	24	Defensa	48	**52**	600K	$820K	624 min, perfil mixto. Joven con margen de mejora. Sin contrato definido.
Edgar Zaldívar	29	Contención	42	**38**	800K	$430K	RIESGO: contrato Jun26. Ya en período libre. Score cae 6 pts + leverage 0.80.
Mateo García	29	Extremo	44	**54**	1.2M	$1.05M	89% precisión pase como extremo es raro y valioso. Pocos minutos (452).

Agustín Rodríguez	28	Delantero	54	**59**	1.5M	$1.45M	xG alto en 304 min (eficiencia). Contrato Dic28. Valor crece con más minutos.
Luis Gamboa	17	Extremo	22	**58**	—	$680K	JOYA. 17 años, Mundial Sub-17, debut Liga MX. Potencial 98/100. Valor = upside.
Antonio Sánchez	26	Portero	20	**52**	400K	$680K	Solo 100 min. Proyecto de largo plazo. Contrato Jun29 + edad = valor futuro.
Gustavo Del Prete	29	Delantero	10	**52**	1.2M	$870K	50 minutos: performance incalculable. Valor en contrato Jun29 + perfil ARG.
Adrián Mora	28	Defensa Central	5	**43**	600K	$430K	28 minutos: imposible evaluar. Score basado en perfil y atributos únicamente.

5.1 Análisis de ineficiencias vs. Transfermarkt

Comparando el valor del modelo con las valoraciones de Transfermarkt se identifican cuatro ineficiencias relevantes de mercado:

Camilo Vargas (TM: €500K → Modelo: $2.05M): El bonus mundialista (+12 pts) y su estatus de titular de Colombia a pocos días del torneo generan una divergencia enorme. TM no actualiza este tipo de contexto en tiempo real. En términos prácticos, Atlas no vendería a Vargas por menos de $2M en este momento.

Sergio Hernández (TM: €200K → Modelo: $960K): TM suele rezagarse en jugadores jóvenes sin historial de transferencias. Sus 58 intentos de regate para un mediocampista defensivo y su edad (21) generan un score de potencial muy alto que TM no refleja.

Paulo Ramírez (TM: €100K → Modelo: $950K): Polivalente joven con contrato hasta Jun 2029. El leverage contractual y la versatilidad táctica (DC y volante) no se reflejan en una valoración TM de 100K€, que parece un dato sin actualizar.

Edgar Zaldívar (TM: €800K → Modelo: $430K): La divergencia va en dirección contraria: TM muestra 800K pero el modelo lo penaliza fuertemente por contrato Jun 2026. Si Atlas no lo renueva antes de junio, su valor de transferencia cae a cero — cualquier comprador esperaría la libertad.

5.2 Alertas contractuales del plantel

El modelo identifica tres categorías de riesgo contractual que requieren acción inmediata de la dirección deportiva:

- CRÍTICO — Edgar Zaldívar (Jun 2026): ya puede pre-firmar con otro club desde enero 2026. Si no se renueva antes de abril, el valor de transferencia es cero.
- ATENCIÓN — Diego González (sin contrato conocido): es el jugador con mayor amenaza ofensiva del plantel (xT 4.24). TM lo valúa en 4M€. Sin contrato registrado, puede salir sin compensación.
- MONITOREAR — Arturo González, Gaddi Aguirre, Aldo Rocha, Sergio Hernández, Jorge Rodríguez: todos sin fecha de contrato en TM. Requiere verificación interna urgente.

6. Limitaciones del modelo y cómo superarlas

Todo modelo de valuación tiene limitaciones estructurales. Documentarlas es parte esencial del uso responsable de la herramienta. La siguiente tabla describe cada limitación, su impacto y la solución en producción:

Limitación	Impacto en el modelo	Cómo mitigarlo en producción
Sin stats granulares (xG evento a evento)	perfScore estimado con stats de resumen, no de cada acción	Integrar feed de datos Wyscout, StatsBomb o InStat por temporada
Historial de lesiones ausente	Un jugador con LCA puede estar sobrevaluado 30–50%	Incorporar variable binaria + meses de baja del historial médico
Sin datos de mercado CONCACAF en tiempo real	Base USD calibrada con TM, no con transacciones cerradas en MX	Crear BD interna de transferencias Liga MX con precio real confirmado
Contrato sin fecha en Transfermarkt	Penalización estándar, pero puede ser error de actualización	Verificar directamente con departamento legal del club antes de usar
Minutos muy bajos (<200)	perfScore calculado sobre muestra insuficiente: muy volátil	Aplicar flag de 'datos insuficientes' y usar solo componente de perfil
Contexto comprador/vendedor no modelado	Un club en necesidad urgente paga 30–40% más que el modelo	Añadir variable de 'urgencia de mercado' como input manual en negociación
Momentum subjetivo (5%)	Única variable sin dato cuantitativo directo	Reemplazar con variación de rating (FotMob/Sofascore) últimas 8 semanas

6.1 Cuándo NO usar este modelo

- Para fijar el precio final de una transferencia sin negociación adicional — es un ancla, no un precio de cierre.
- Para jugadores con menos de 200 minutos acumulados — el performance score es estadísticamente inestable.
- Para comparaciones entre ligas muy distintas en nivel (Liga MX vs. Premier League) sin recalibrar el liga_factor.
- Para porteros en momento de lesión — la base ya tiene descuento estructural y una lesión grave no está modelada.

6.2 Guía de uso correcto

1. Usar el score como piso mínimo de negociación, nunca como techo.
2. Actualizar el bonus de contexto antes de cada ventana de transferencia (enero y junio).
3. Verificar la fecha de contrato directamente con el departamento legal antes de cualquier negociación.
4. Aplicar el flag de 'datos insuficientes' para jugadores con menos de 200 minutos y comunicarlo explícitamente en reportes.
5. Cruzar siempre con al menos 3 transacciones comparables recientes del mismo perfil posicional.

7. Glosario de variables y términos

Término	Definición
xG (Expected Goals)	Probabilidad acumulada de gol de todos los tiros de un jugador, ponderada por dificultad del disparo. Generado por modelos de machine learning de proveedores como StatsBomb u Opta.
xA (Expected Assists)	Suma de xG generado por los pases que terminaron en tiro. Mide la calidad de la creación de ocasiones, no solo las asistencias convertidas.
xT (Expected Threat)	Modelo que cuantifica el peligro creado al mover el balón hacia zonas de mayor probabilidad de gol. Útil para extremos y laterales ofensivos.
Pases progresivos	Pases que avanzan el balón al menos 10 metros hacia portería rival o hacia el tercio final del campo. Indicador de juego vertical.
norm(x, min, max)	Función de normalización lineal que convierte cualquier valor al rango [0,100] según los extremos esperados para Liga MX.
Base_USD	Valor monetario de referencia, calculado como TM_EUR × 1.08 × 0.85. El factor 0.85 es el descuento Liga MX vs. benchmark global de Transfermarkt.
Exp_factor	Exponente de la función de conversión USD. 1.6 para jugadores de campo, 1.4 para porteros. Crea la no-linealidad que separa a los top de la media.
Leverage contractual	Capacidad del club de exigir compensación en una transferencia. Máximo con 4+ años de contrato. Nulo si el jugador está en libertad.
Bonus de contexto	Puntos adicionales al score que representan información de mercado no modelable con variables base (ej: Mundial activo, debut juvenil).
Liga_factor	Factor de ajuste (0.85) que refleja que los valores de transferencia en Liga MX cotizan aproximadamente un 15% por debajo del benchmark de Transfermarkt.
CLAMP(x, 0, 100)	Función que limita el score al rango [0,100]. Garantiza que la suma de score_adj + bonus no exceda 100.
Nat_multiplier	Multiplicador de nacionalidad que ajusta el valor según la exportabilidad del jugador (mayor para pasaportes con acceso a ligas europeas).

LMXPVS v3.0 — Liga MX Player Valuation System

Uso interno y confidencial. Generado con Claude Sonnet 4 — Anthropic.